

RoomMatch

Plataforma de Matching para Moradia Compartilhada na Região Metropolitana de Campinas

Projeto Integrador Extensionista

ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis (Meta 11.1)

Documento de Especificação: Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais,
Análise SWOT, Modelo de Dados e Proposta de Interface

Campinas, SP — 2026

Sumário

1. Introdução e Justificativa
2. Referências de Mercado e Diretrizes de UI/UX
3. Requisitos Funcionais (RF)
4. Requisitos Não Funcionais (RNF)
5. Matriz SWOT
6. Modelo de Dados Relacional (Visão Geral)
7. Proposta de Telas (Sitemap Funcional)
8. Considerações Finais

1. Introdução e Justificativa

O RoomMatch é uma plataforma web que conecta jovens trabalhadores, estagiários e estudantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que buscam quartos, kitnets ou parceiros de moradia compartilhada com perfil de convivência compatível. O produto se conecta diretamente à Meta 11.1 do ODS 11, que trata do acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além da urbanização inclusiva, ao aproximar oferta e demanda de moradia de baixo custo e ao facilitar a mobilidade urbana entre residência e destino de estudo ou trabalho.

Diferentemente de grupos informais em redes sociais e de plataformas de aluguel tradicionais (que tratam o imóvel como produto isolado), o RoomMatch propõe compatibilizar três dimensões simultaneamente: afinidade de convivência entre pessoas, custo total e transparente de moradia, e tempo de deslocamento até a rotina do usuário — além de orientar sobre auxílios habitacionais disponíveis.

Este documento consolida os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, uma análise SWOT do produto, uma proposta de modelo de dados relacional e diretrizes de interface fundamentadas em boas práticas observadas em plataformas consolidadas do setor de hospedagem e comparação de preços (Airbnb, Booking.com e Trivago).

2. Referências de Mercado e Diretrizes de UI/UX

Para embasar as decisões de interface do RoomMatch, foram analisados padrões de design consolidados em três plataformas de referência no setor de hospedagem e comparação: Airbnb, Booking.com e Trivago. A tabela a seguir resume os padrões observados e como cada um é adaptado ao contexto do RoomMatch.

2.1 Airbnb — busca, filtros e cartões de listagem

- Barra de filtros horizontal fixa no topo com os critérios mais usados sempre visíveis (no RoomMatch: bairro, faixa de aluguel, distância até o destino), com filtros avançados revelados progressivamente (divulgação progressiva) para não sobrecarregar a tela — aplicado à etapa de filtros de tags de convivência.
- Agrupamento de filtros em blocos pequenos (regra de Miller, 7 ± 2 itens por grupo), evitando telas longas de checkboxes — usado para organizar as tags de convivência em categorias (Rotina, Hábitos, Segurança e Inclusão, Perfil de Estudo/Trabalho).
- Indicação visual clara de filtro ativo (chips coloridos, contadores) — aplicado às tags selecionadas no CardSwipe e no mural de vagas.
- Fotos grandes e em alta qualidade como elemento central do card, reforçando confiança — aplicado aos cards de imóveis e perfis do RoomMatch.
- Elementos de ação secundária (ex.: botão "Limpar filtros") só aparecem quando há algo para limpar, reduzindo ruído visual.

2.2 Booking.com — transparência de custos e filtros de flexibilidade

- Exibição do preço total e de políticas relevantes (ex.: cancelamento) já na listagem, sem custos ocultos — adaptado ao RoomMatch como o detalhamento do rateio (aluguel + condomínio + IPTU + contas) diretamente no card do anúncio, e não apenas na tela de detalhe.
- Filtro de flexibilidade em destaque (ex.: "cancelamento grátis até X") — adaptado como filtro de "disponibilidade imediata" ou "aceita contrato flexível" nos anúncios do mural.
- Canal de suporte e confiança sempre acessível — adaptado como acesso rápido a denúncia/bloqueio de perfis e imóveis suspeitos.

2.3 Trivago — comparação lado a lado e ranqueamento por múltiplos fatores

- Layout de comparação em grade, mostrando a mesma oferta sob diferentes critérios lado a lado — adaptado como a tela de "Comparar Imóveis", que exibe até três anúncios salvos lado a lado (preço, distância, tags de convivência).
- Algoritmo de destaque de "oferta recomendada" que combina preço com outros fatores de relevância, exibindo alternativas mais baratas logo abaixo — adaptado ao RoomMatch como o ranqueamento dos cards de match, que combina percentual de afinidade de convivência, orçamento e tempo de deslocamento, e não apenas o menor aluguel.

3. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais estão organizados por módulo do sistema. A prioridade segue a classificação MoSCoW simplificada: Essencial, Importante e Desejável.

3.1 Módulo 1 — Cadastro e Perfil do Usuário

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF01	Permitir cadastro de usuário com e-mail, senha e verificação de conta por e-mail.	Essencial	M1
RF02	Permitir autenticação (login) por e-mail e senha, com opção de recuperação de senha.	Essencial	M1
RF03	Permitir preenchimento de perfil com ocupação (estudante, estagiário ou trabalhador), instituição/empresa e faixa de renda declarada (opcional).	Essencial	M1
RF04	Permitir definição de orçamento máximo mensal disponível para moradia.	Essencial	M1
RF05	Permitir seleção de tags de estilo de vida e convivência (Pet Friendly, 420 Friendly, Vegetariano/Vegano, Silêncio Noturno, LGBTQIA+ Safe, Home Office/Estudo Intensivo, Sem Festas/Social Moderado).	Essencial	M1
RF06	Permitir upload de foto de perfil e fotos complementares.	Importante	M1
RF07	Permitir edição e exclusão da conta e dos dados pessoais, em conformidade com a LGPD.	Essencial	M1

3.2 Módulo 2 — Matching por Afinidade (CardSwipe)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF08	Exibir cards de perfis e/ou imóveis compatíveis em formato de deslize (curtir/recusar).	Essencial	M2
RF09	Calcular e exibir percentual de afinidade entre dois perfis com base nas tags de convivência em comum.	Essencial	M2
RF10	Permitir aplicação de filtros dinâmicos de convivência antes de iniciar o swipe.	Essencial	M2
RF11	Notificar ambos os usuários quando ocorrer curtida recíproca (match).	Essencial	M2
RF12	Permitir desfazer o último swipe realizado.	Desejável	M2
RF13	Exibir histórico de perfis curtidos e matches confirmados.	Importante	M2

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF14	Permitir denunciar ou bloquear perfis inadequados.	Essencial	M2

3.3 Módulo 3 — Mural de Vagas e Imóveis Compartilhados

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF15	Permitir que anunciantes (moradores atuais ou proprietários) publiquem anúncios de quartos, kitnets ou vagas em repúblicas/casas.	Essencial	M3
RF16	Exigir detalhamento do rateio no anúncio (aluguel, IPTU, condomínio e estimativa de contas de consumo).	Essencial	M3
RF17	Permitir upload de múltiplas fotos do imóvel e do quarto/vaga anunciada.	Essencial	M3
RF18	Exibir perfil resumido dos moradores atuais (faixa etária, ocupação e tags de convivência).	Importante	M3
RF19	Permitir busca e filtro de anúncios por bairro, faixa de preço, tipo de imóvel e tags de convivência.	Essencial	M3
RF20	Permitir favoritar/salvar anúncios para consulta e comparação posterior.	Importante	M3
RF21	Permitir comparação lado a lado de até três anúncios salvos (preço, distância, tags).	Importante	M3
RF22	Permitir contato entre interessado e anunciante por meio de chat interno.	Essencial	M3

3.4 Módulo 4 — Roteirizador de Mobilidade Urbana

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF23	Calcular tempo e distância de deslocamento entre o imóvel e um destino informado pelo usuário (faculdade, curso ou trabalho).	Essencial	M4
RF24	Exibir opções de deslocamento a pé, de bicicleta e por transporte público, com dados GTFS da EMDEC e da EMTU.	Essencial	M4
RF25	Exibir, no card do imóvel, um resumo do tempo estimado de deslocamento até o destino cadastrado.	Importante	M4
RF26	Permitir o cadastro de múltiplos destinos recorrentes (ex.: faculdade e local de estágio).	Desejável	M4
RF27	Exibir mapa interativo com o trajeto sugerido entre imóvel e destino.	Importante	M4

3.5 Módulo 5 — Simulador de Auxílios e Incentivos Habitacionais

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF28	Cruzar renda declarada e perfil socioeconômico do usuário com critérios de programas de auxílio-moradia e permanência estudantil.	Essencial	M5
RF29	Exibir lista de programas para os quais o usuário é potencialmente elegível, com link para a fonte oficial.	Essencial	M5
RF30	Permitir atualização dos dados socioeconômicos para reproprocessamento da elegibilidade.	Importante	M5

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF31	Exibir aviso de que a simulação é orientativa e não substitui análise oficial do órgão responsável.	Essencial	M5

3.6 Módulo 6 — Comunicação entre Usuários

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF32	Disponibilizar chat interno entre usuários com match confirmado ou entre interessado e anunciante.	Essencial	M6
RF33	Enviar notificações in-app e/ou por e-mail sobre novos matches, mensagens e atualizações em anúncios favoritos.	Importante	M6
RF34	Permitir compartilhamento de contato externo (telefone/WhatsApp) mediante consentimento mútuo explícito.	Desejável	M6

3.7 Módulo 7 — Administração e Moderação

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Tela/Módulo
RF35	Permitir que administradores removam anúncios ou perfis denunciados ou inadequados.	Essencial	M7
RF36	Disponibilizar painel administrativo com indicadores de uso (matches, anúncios ativos, bairros com maior demanda).	Importante	M7
RF37	Permitir moderação e aprovação prévia de novos anúncios antes da publicação pública.	Desejável	M7
RF38	Manter registro de auditoria (log) das ações administrativas.	Importante	M7

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais foram organizados segundo as características de qualidade de software da norma ISO/IEC 25010, abrangendo usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade, manutenibilidade e compatibilidade.

ID	Categoria (ISO/IEC 25010)	Descrição do Requisito
RNF01	Usabilidade	A interface deve seguir princípios de design minimalista, com uso de espaço em branco e hierarquia visual clara, inspirada em referências como o Airbnb.
RNF02	Usabilidade	Os filtros de busca devem seguir divulgação progressiva: critérios essenciais visíveis por padrão, critérios avançados acessíveis sob demanda.
RNF03	Usabilidade	O sistema deve ser responsivo (mobile-first), adaptando-se corretamente a smartphones, tablets e desktop.
RNF04	Usabilidade	Um novo usuário deve conseguir concluir o cadastro e realizar o primeiro swipe em até 5 minutos.
RNF05	Desempenho e Eficiência	O carregamento dos cards de match não deve exceder 2 segundos em rede móvel 4G.
RNF06	Desempenho e Eficiência	O cálculo de rotas de mobilidade deve retornar resultado em até 5 segundos.

ID	Categoria (ISO/IEC 25010)	Descrição do Requisito
RNF07	Desempenho e Eficiência	O sistema deve suportar no mínimo 500 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
RNF08	Segurança	Senhas devem ser armazenadas utilizando hash criptográfico (bcrypt ou argon2), nunca em texto plano.
RNF09	Segurança	Dados sensíveis (renda, indicadores socioeconômicos) devem ser criptografados em repouso e em trânsito (TLS).
RNF10	Segurança / Conformidade	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, com consentimento explícito para uso de dados socioeconômicos e possibilidade de exclusão de dados.
RNF11	Segurança	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis: usuário comum, anunciante e administrador.
RNF12	Confiabilidade	O sistema deve manter disponibilidade mínima de 99% em horário comercial.
RNF13	Confiabilidade	Deve haver rotina de backup diário automatizado do banco de dados relacional.
RNF14	Manutenibilidade	O sistema deve ser desenvolvido em arquitetura modular, permitindo manutenção independente de cada módulo (matching, mural, mobilidade, simulador).
RNF15	Manutenibilidade	O banco de dados relacional deve seguir normalização até a 3ª forma normal, garantindo integridade referencial.
RNF16	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari) em suas duas últimas versões.
RNF17	Portabilidade / Integração	A integração com APIs externas (GTFS EMDEC/EMTU, OpenStreetMap) deve ocorrer por meio de camada de serviço desacoplada, permitindo substituição futura de provedor.
RNF18	Desempenho e Eficiência	O sistema deve armazenar em cache rotas de mobilidade já calculadas, reduzindo chamadas redundantes às APIs externas.
RNF19	Acessibilidade	A interface deve atender a critérios básicos de acessibilidade (WCAG 2.1, nível AA), incluindo contraste adequado e navegação por teclado.
RNF20	Conformidade	Termos de uso e política de privacidade devem estar acessíveis a partir de qualquer tela do sistema.

5. Matriz SWOT

A análise SWOT considera o RoomMatch como produto de extensão universitária vinculado à Meta 11.1 do ODS 11, contextualizado na Região Metropolitana de Campinas.

Forças - Foco em nicho específico (RMC) com uso de dados públicos locais já disponíveis (GTFS da EMDEC/EMTU, OpenStreetMap). - Combinação inédita de matching de convivência, transparência de custos, mobilidade urbana e simulação de auxílios em uma única plataforma. - Alinhamento direto com o ODS 11.1, reforçando o caráter de extensão universitária do projeto.	Fraquezas - Dependência de massa crítica de usuários e anúncios para gerar valor (efeito de rede). - Equipe e prazo de desenvolvimento limitados por se tratar de projeto acadêmico. - Verificação de identidade de usuários e de imóveis é limitada, com risco de perfis falsos. - A plataforma não é uma imobiliária e não garante segurança jurídica do contrato de aluguel.
---	--

Interface fundamentada em padrões de UX já validados por grandes plataformas (Airbnb, Booking, Trivago).	
Oportunidades - Parcerias com universidades e empresas locais (programas de estágio) para divulgação orgânica. - Possível integração futura com programas municipais de habitação e permanência estudantil. - Crescimento da demanda por moradia compartilhada diante do custo de vida elevado nas grandes cidades. - Dados abertos (EMDEC, EMTU, OpenStreetMap) permitem evolução da plataforma sem custos de licenciamento.	Ameaças - Concorrência de grupos informais (WhatsApp, Facebook) e de plataformas já consolidadas (ex.: QuintoAndar). - Mudança, instabilidade ou descontinuidade de APIs públicas de transporte e geolocalização. - Risco de golpes e anúncios fraudulentos, exigindo moderação constante. - Exigências regulatórias (LGPD) sobre o tratamento de dados socioeconômicos sensíveis dos usuários.

6. Modelo de Dados Relacional (Visão Geral)

O RoomMatch utiliza um banco de dados relacional para garantir integridade referencial entre usuários, imóveis, matches e simulações de elegibilidade. A seguir, a visão conceitual das principais entidades.

Entidade	Atributos principais / Relacionamentos
Usuario	id (PK), nome, email (único), senha_hash, tipo_perfil (estudante/estagiário/trabalhador), renda_declarada, orcamento_max, data_cadastro.
Tag	id (PK), nome (ex.: Pet Friendly, Silêncio Noturno, LGBTQIA+ Safe).
Usuario_Tag	usuario_id (FK), tag_id (FK) — relação N:N entre usuários e tags de convivência.
Imovel	id (PK), anunciante_id (FK → Usuario), endereco, bairro, tipo (quarto/kitnet/vaga), valor_aluguel, valor_condominio, valor_ipitu, valor_contas_estimado, status.
Imovel_Tag	imovel_id (FK), tag_id (FK) — tags de convivência associadas ao imóvel/república.
MoradorAtual	id (PK), imovel_id (FK), usuario_id (FK) — moradores atuais exibidos no anúncio.
Match	id (PK), usuario1_id (FK), usuario2_id (FK), percentual_afinidade, status (pendente/confirmado), data_match.
Mensagem	id (PK), match_id (FK, opcional), imovel_id (FK, opcional), remetente_id (FK → Usuario), conteudo, data_envio.
Destino	id (PK), usuario_id (FK), tipo (faculdade/trabalho), endereco, latitude, longitude.
RotaMobilidade	id (PK), imovel_id (FK), destino_id (FK), modo (a pé/bicicleta/ônibus), distancia_km, tempo_min, data_calculo — cache de resultados do roteirizador.
ProgramaAuxilio	id (PK), nome, orgao_responsavel, criterio_renda_max, descricao, link_oficial.
ElegibilidadeUsuario	id (PK), usuario_id (FK), programa_id (FK), status_elegibilidade, data_simulacao.
Denuncia	id (PK), denunciante_id (FK → Usuario), alvo_tipo (usuário/imóvel), alvo_id, motivo, status, data.

Observações de modelagem: a tabela Usuario_Tag e Imovel_Tag resolvem os relacionamentos muitos-para-muitos entre usuários/imóveis e tags de convivência; RotaMobilidade funciona como cache para reduzir chamadas às APIs externas de mobilidade (RNF18); ElegibilidadeUsuario armazena o resultado do simulador de auxílios sem substituir a fonte oficial (RF31).

7. Proposta de Telas (Sitemap Funcional)

Com base nos requisitos funcionais e nas diretrizes de UI/UX descritas na Seção 2, propõe-se o seguinte conjunto de telas principais:

- 1. Onboarding e Cadastro — formulário em etapas (dados pessoais → orçamento → tags de convivência → fotos), reduzindo a sensação de formulário longo.
- 2. Home / CardSwipe — barra de filtros fixa no topo (bairro, preço, distância) e cards de imóveis/perfis com deslize lateral, percentual de afinidade em destaque.
- 3. Filtros Avançados — painel (bottom sheet no mobile) com tags de convivência agrupadas por categoria, contadores de resultados por filtro ativo.
- 4. Detalhe do Imóvel — galeria de fotos, rateio detalhado, perfil dos moradores atuais, resumo do tempo de deslocamento até o destino do usuário e botão de contato.
- 5. Comparar Imóveis — grade lado a lado (estilo comparador) de até três anúncios salvos, com preço, distância e tags de convivência alinhados em linhas.

- 6. Rota e Mobilidade — mapa interativo com opções a pé, bicicleta e transporte público, tempo estimado por modal.
- 7. Simulador de Auxílios — formulário de dados socioeconômicos e resultado com lista de programas elegíveis e respectivos links oficiais.
- 8. Matches e Chat — lista de matches confirmados e conversas ativas.
- 9. Perfil do Usuário — edição de dados pessoais, orçamento, tags e fotos.
- 10. Painel Administrativo — moderação de anúncios/perfis denunciados e indicadores de uso da plataforma.

8. Considerações Finais

O RoomMatch se propõe a resolver um problema concreto de acesso à moradia acessível entre jovens da RMC, articulando dados públicos de mobilidade e habitação com um mecanismo de compatibilidade social inspirado em aplicativos de relacionamento. A adoção de padrões de interface já testados em larga escala (Airbnb, Booking.com e Trivago) reduz o risco de retrabalho de usabilidade, enquanto a modelagem relacional proposta garante consistência de dados entre os módulos de matching, anúncios, mobilidade e auxílios habitacionais. As próximas etapas do projeto integrador envolvem a prototipação de telas (wireframes de alta fidelidade), a definição do diagrama entidade-relacionamento completo e a validação dos requisitos com usuários reais do público-alvo.